DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII

VORTEX

SMA/K SEDERAJAT
MAHASISWA

iarc.its

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi global saat ini tengah berada pada fase eksponensial yang menuntut efisiensi, ketepatan, dan keberlanjutan di berbagai sektor kehidupan. Sistem rekayasa (*engineering system*) tidak lagi sekadar menjadi alat bantu statis, melainkan telah bertransformasi menjadi penggerak utama (*catalyst*) yang mampu mengubah peradaban dan menjawab tantangan global. Sejalan dengan visi tersebut, tema "Engineering System that Moves the World" diangkat sebagai fondasi pergerakan inovasi dalam kompetisi ini.

Di era transformasi digital, integrasi antara Kecerdasan Artifisial (AI), robotika, dan otomasi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan produktivitas industri dan menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Namun, inovasi teknologi tidak melulu soal kompleksitas. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang sederhana, terjangkau, dan berkelanjutan justru sering kali menjadi solusi paling krusial dalam menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara langsung guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di sisi lain, dunia saat ini dihadapkan pada ancaman nyata akibat perubahan iklim dan potensi kebencanaan yang tak menentu. Pemanfaatan sistem cerdas dan otomatisasi mutlak diperlukan untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, serta respon cepat demi meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Terakhir, ketahanan sebuah bangsa juga sangat bergantung pada adaptasi teknologi pertahanan yang adaptif. Melalui implementasi teknologi robotika dan sistem cerdas, aspek keamanan dan pertahanan masa depan dapat dipersiapkan secara lebih matang untuk menghadapi berbagai dinamika tantangan global.

Melihat urgensi yang masif pada keempat sektor tersebut, IARC XII Vortex Competition 2026 hadir sebagai wadah strategis bagi generasi muda inovatif tingkat SMA/SMK/MA Sederajat di seluruh Indonesia. Melalui *Vortex Idea Challenge* dan Vortex Innovation Challenge, kompetisi ini berkomitmen untuk menjaring ide-ide visioner, mengasah penalaran kritis, serta menguji kelayakan purwarupa teknologi terkini yang mampu menjadi roda penggerak kemajuan bangsa dan dunia.

NAMA KEGIATAN

- IARC XII Vortex Innovation Challenge 2026
- IARC XII Vortex Idea Challenge 2026

TEMA VORTEX COMPETITION

Tema Utama: "*Engineering System that Moves the World*"

Rumusan Masalah

1. **Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Digital**

   Rumusan Masalah: Perkembangan teknologi pada era Industri 4.0 dan Society 5.0 mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial, Internet of Things, robotika, dan teknologi digital dalam berbagai aktivitas manusia. Namun, masih terdapat berbagai aktivitas di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat yang dilakukan secara manual, kurang efisien, atau belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Peserta ditantang untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kualitas aktivitas manusia dengan menerapkan prinsip Industrial 4.0 dan Society 5.0.

2. **Teknologi Tepat Guna**

   Rumusan Masalah: Permasalahan di bidang medis dan kesehatan masih ditemukan dalam aktivitas pemantauan kondisi tubuh, pencegahan risiko kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat akan alat bantu yang mudah digunakan. Keterbatasan akses terhadap teknologi kesehatan yang sederhana, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna menjadi peluang untuk dikembangkan. Peserta ditantang untuk merancang teknologi tepat guna yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan nyata di bidang medis dan kesehatan.

3. **Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim**

   Rumusan Masalah: Banjir merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian pada lingkungan maupun infrastruktur. Kondisi tersebut membutuhkan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemantauan, pencegahan, dan kesiapsiagaan terhadap risiko banjir.

Peserta ditantang untuk mengembangkan solusi teknologi yang dapat membantu mengurangi risiko banjir melalui pemantauan kondisi lingkungan, pengelolaan air, peringatan dini, maupun upaya mitigasi lainnya.

4. **Teknologi Pertahanan**

Rumusan Masalah: Kebutuhan akan sistem yang mampu mendukung mobilitas dan operasional dalam berbagai kondisi menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan teknologi pertahanan. Kondisi medan dan lingkungan yang beragam membutuhkan teknologi yang mampu membantu pergerakan secara efektif dan adaptif. Peserta ditantang untuk mengembangkan solusi teknologi yang dapat mendukung mobilitas, navigasi, atau operasional melalui penerapan mekanisme, sensor, sistem kendali, maupun teknologi otonom.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 1 - KETENTUAN KOMPETISI

A. Persyaratan Peserta

1. **Status Akademik:**
   - Siswa aktif SMA/SMK/MA sederajat se-Indonesia.
   - Wajib menyertakan bukti status siswa/mahasiswa aktif berupa Kartu Pelajar/Identitas yang berlaku.
2. **Komposisi Tim:**
   - Peserta dapat mengikuti kompetisi secara individu atau berkelompok (maksimal 3 orang).
   - Setiap tim terdiri atas 1–3 anggota, termasuk satu ketua tim.
   - Setiap peserta hanya diperbolehkan menjadi anggota atau ketua pada satu tim saja.
   - Anggota tim boleh berasal dari kelas atau jurusan berbeda, namun tetap dalam sekolah yang sama.
3. **Syarat Partisipasi:**
   - Peserta tidak diperkenankan mengganti anggota tim selama kompetisi berlangsung.
   - Setiap tim hanya diperbolehkan mengumpulkan maksimal satu karya.
   - Peserta wajib mengikuti akun Instagram @iarc.its dan bergabung dalam grup WhatsApp resmi yang disediakan panitia.
4. **Persyaratan Administratif:**
   - Seluruh peserta yang lolos ke babak final wajib menghadiri puncak acara IARC XII 2026, karena pengumuman pemenang disampaikan langsung pada acara tersebut.
   - Peserta wajib mengunggah twibbon partisipasi Vortex Competition IARC XII 2026 di akun Instagram pribadi dengan hashtag dan caption sesuai ketentuan pada guidebook, men-tag 3 teman, serta men-tag akun @iarc.its.
   - Peserta wajib memperhatikan setiap tenggat waktu pada timeline yang tercantum dalam guidebook (lihat Bab 2).
5. **Ketentuan:**
   - Karya yang dikumpulkan wajib merupakan karya asli, belum pernah diikutsertakan atau menjadi juara pada kompetisi sejenis, dan tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, maupun pornografi.
   - Batas toleransi kemiripan/plagiarisme maksimal 20%, diukur menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme yang ditentukan panitia. Karya yang terbukti melebihi batas ini akan didiskualifikasi tanpa pengembalian biaya pendaftaran.

- Peserta wajib mengisi dan menandatangani Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya bermaterai Rp10.000.

6. **Biaya Pendaftaran:**

Kategori	Lomba	*Batch*	Biaya
SMA/SMK/MA Sederajat	Vortex Innovation Challenge and Vortex Idea Challenge	Batch 1	Rp 50.000,00
		Batch 2	Rp 75.000,00
		Batch 3	Rp 100.000,00

B. **Persyaratan Karya**

1. **Idea Challenge**
   a. **Format Penulisan**
      - Ukuran kertas: A4 (210 × 297 mm) · Margin: 2,5 cm semua sisi · Orientasi: Portrait.
      - Font: Times New Roman, 12 pt · Judul: 14 pt Bold · Spasi: 1,15 · Perataan: Justify.

   b. **Struktur Karya Tulis**
      - Halaman Sampul (menggunakan template yang disediakan).
      - Abstrak (maksimal 200 kata).
      - Pendahuluan.
      - Gagasan & Analisis.
      - Kesimpulan.
      - Daftar Pustaka.

   c. **Format Berkas**
      - Berkas dikumpulkan dalam format PDF.
      - Format nama file: "IARC_[NamaTim]_[Kategori]_Idea_Vortex"
      - Contoh: "IARC_TeamFuture_SMA/SMK_Idea_Vortex"

2. **Innovation Challenge**
   a. **Format Penulisan**
      - Ukuran kertas: A4 (210 × 297 mm) · Margin: 2,5 cm semua sisi · Orientasi: Portrait.
      - Font: Times New Roman, 12 pt · Judul: 14 pt Bold · Spasi: 1,15 · Perataan: Justify.

   b. **Struktur Karya Tulis**
      - Halaman Sampul (menggunakan template yang disediakan).
      - Abstrak (maksimal 200 kata).
      - Pendahuluan.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

- Metode Penelitian.
- Hasil dan Diskusi.
- Kesimpulan.
- Daftar Pustaka.

c. Format Berkas

- Berkas dikumpulkan dalam format PDF.
- Format nama file: "IARC_[NamaTim]_[Kategori]_Innovation_Vortex"
- Contoh: "IARC_TeamFuture_SMA/SMK_Innovation_Vortex"

C. Ketentuan Khusus

1. Karya yang dikirimkan adalah hasil karya asli peserta dan belum pernah menjadi juara di lomba mana pun.
2. Karya tidak mengandung unsur rasisme, pornografi, atau hal yang menyinggung kelompok/golongan tertentu.
3. Tim dilarang mencantumkan informasi identitas institusi di dalam karya tulis.
4. Karya yang terbukti plagiat akan langsung didiskualifikasi (batas toleransi kemiripan maksimal 25%).
5. Penulisan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUEBI.
6. Referensi wajib menggunakan format sitasi APA.
7. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 2 - JADWAL PELAKSANAAN

Stage	Date
Open Registration Batch 1	25 September 2026 - 16 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	7 Oktober 2026, - November 7, 2026
Open Registration Batch 3	7 November 2026 - 27 November, 2026
Paper Submission	22 Desember 2026
Final Announcement	30 Desember 2026
Technical Meeting	18 Desember 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 3 - KRITERIA PENILAIAN

A. Penilaian Tahap Seleksi

- **Vortex Idea Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Format Penulisan**	Kesesuaian dengan format yang ditentukan, ejaan yang benar, tata bahasa yang baik	10
2	**Sistematika Penulisan**	Penulisan sistematis, alur yang jelas, pembahasan yang koheren	15
3	**Relevansi & Kedalaman Isu**	Relevansi dengan tema; kedalaman pemahaman atas isu yang dipilih tim	20
4	**Orisinalitas Gagasan**	Kebaruan gagasan, kreativitas pendekatan, keunikan dibanding solusi yang sudah ada	35
5	**Argumentasi & Kelayakan Konsep**	Kekuatan penalaran; kemasukakalan gagasan sebagai arah masa depan (bersifat konseptual, bukan level implementasi)	20
Total			**100**

- **Vortex Innovation Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Format Penulisan**	Kesesuaian dengan format yang ditentukan, ejaan yang benar, tata bahasa yang baik	10
2	**Metodologi Penelitian**	Penulisan sistematis, alur yang jelas, pembahasan yang koheren	15
3	**Urgensi & Kekritisan Masalah**	Relevansi dengan studi kasus yang diberikan; ketajaman analisis masalah; pentingnya solusi	30
4	**Solusi & Kelayakan**	Inovasi solusi, argumentasi yang kuat, kelayakan implementasi, bukti/purwarupa	30
5	**Orisinalitas**	Kebaruan pendekatan, kreativitas, keunikan solusi (batas toleransi plagiarisme maksimal 20%)	15

Total	**100**

B. Penilaian Tahap Final

- **Vortex Idea Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Kepatuhan Aturan**	Ketepatan waktu, format presentasi, dress code	5
2	**Spontanitas & Pengembangan Gagasan**	Kualitas pemikiran di bawah tekanan waktu saat mengembangkan studi kasus baru yang diberikan di final	25
3	**Konsep & Solusi**	Kualitas, kreativitas, relevansi, dan kelayakan konsep atau solusi yang dikembangkan dalam menyelesaikan permasalahan.	20
4	**Verbal**	Kualitas pemikiran di bawah tekanan waktu saat mengembangkan studi kasus baru yang diberikan di final	25
5	**Q&A**	Koherensi logis dan kreativitas gagasan yang dikembangkan	25
Total			**100**

Industrial Automation and Robotic Competition

- **Vortex Innovation Challenge**

No	Parameter	Description	Percentage (%)
1	**Kepatuhan Aturan**	Ketepatan waktu, format presentasi, dress code	5
2	**Urgensi & Kekritisan Masalah**	Pemahaman masalah, relevansi dengan tema	30
3	**Teknis**	Kualitas solusi teknis, kelayakan implementasi	15
4	**Verbal**	Komunikasi, penyampaian gagasan, kejelasan	25

5	**Tanya Jawab**	Kemampuan menjawab, kedalaman pemahaman	25
Total			**100**

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 4 - TAHAP PERLOMBAAN

A. Tahap Penyisihan

- Peserta memilih satu dari empat rumusan masalah yang telah disediakan oleh panitia sesuai dengan subtema yang dipilih.
- Peserta menyusun Karya berdasarkan rumusan masalah yang telah dipilih sesuai dengan ketentuan penulisan yang ditetapkan.
- Karya yang telah selesai disusun dikumpulkan dalam format PDF melalui formulir pengumpulan resmi IARC XII 2026.
- Peserta wajib memastikan bahwa Karya yang dikumpulkan telah memenuhi seluruh persyaratan format, sistematika, dan ketentuan karya yang tercantum dalam guidebook.
- Karya yang telah dikumpulkan akan melalui proses penilaian oleh dewan juri untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke babak final.
- Sebanyak 10 peserta terbaik pada masing-masing kategori yang ditetapkan panitia akan dinyatakan lolos ke babak final.

B. Babak Final

1. Babak Final Vortex Idea Challenge

- Peserta yang lolos ke babak final wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan final sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia.
- Pada babak final, peserta akan diberikan studi kasus atau permasalahan baru yang telah disiapkan oleh panitia.
- Peserta diberikan waktu 120 menit untuk memahami permasalahan dan menyusun solusi sebagai bentuk penyelesaian terhadap studi kasus yang diberikan.
- Setelah waktu pengerjaan berakhir, peserta mempresentasikan gagasan atau solusi yang telah dikembangkan di hadapan dewan juri dengan menggunakan format 3MT (Three Minute Thesis).
- Setiap peserta diberikan waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan gagasan secara ringkas, jelas, dan persuasif.
- Setelah sesi 3MT selesai, peserta mengikuti sesi tanya jawab dengan dewan juri untuk menjelaskan dan mempertahankan gagasan yang telah dikembangkan.
- Penilaian babak final dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia.

2. Babak Final Vortex Innovation Challenge

- Peserta yang lolos ke babak final wajib menampilkan hasil karya atau alat yang telah dikembangkan dalam bentuk booth pameran sesuai dengan tema dan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia.

- Peserta mempersiapkan dan menata booth beserta hasil karya/alat yang akan dipamerkan. Peserta bertugas menjelaskan konsep, latar belakang, cara kerja, keunggulan, manfaat, serta inovasi yang ditawarkan dari karya atau alat tersebut.
- Dewan juri akan berkeliling mengunjungi setiap *booth* peserta (*booth judging*) untuk melihat dan menilai hasil karya secara langsung.
- Pada saat juri mengunjungi booth, peserta akan melakukan presentasi dan demonstrasi secara langsung mengenai karya atau alat yang dikembangkan serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri.
- Penilaian dilakukan secara langsung oleh dewan juri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia, meliputi aspek
- Setiap peserta wajib memastikan karya atau alat dapat ditampilkan dan/atau didemonstrasikan secara langsung selama proses penjurian berlangsung.
- Penilaian babak final dilakukan berdasarkan keseluruhan hasil penjurian terhadap karya/alat dan presentasi peserta sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 5 - HADIAH PEMENANG

Kategori SMA / SMK / Sederajat

- 1st Champion: Development Money + E-certificate + Trophy
- 2nd Champion: Development Money + E-certificate + Trophy
- 3rd Champion: Development Money + E-certificate + Trophy

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 6 - KONTAK PERSON

Koordinator Lomba Vortex Innovation & Idea Competition

- Syifa
  - Whatsapp : wa.me/6281334937231
- Fikri
  - Whatsapp : wa.me/6281334937231

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

BAB 7 - MEKANISME PENDAFTARAN & PEMBAYARAN

A. Mekanisme Pendaftaran

- Peserta melakukan pendaftaran melalui formulir resmi IARC XII 2026 yang disediakan oleh panitia.
- Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data peserta dan anggota tim secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir pendaftaran.
- Peserta wajib melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui formulir tersebut.
- Formulir pendaftaran dapat diakses melalui tautan berikut:
  https://its.id/m/FormRegistVortexIARCXII

B. Mekanisme Pembayaran

Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui rekening resmi yang telah ditentukan oleh panitia.

Bank: BCA
Nomor Rekening: 1430996882
Atas Nama: Luna Aulia Afifah

Biaya Pendaftaran: [berdasarkan halaman 6]

C. Konfirmasi Pembayaran

- Peserta wajib mengunggah bukti pembayaran pada formulir pendaftaran.
- Bukti pembayaran harus dapat terbaca dengan jelas dan menunjukkan informasi transaksi yang sesuai.
- Pembayaran akan diverifikasi oleh panitia setelah peserta menyelesaikan proses pendaftaran.
- Peserta yang telah dinyatakan terverifikasi akan memperoleh konfirmasi pendaftaran dari panitia.
- Bukti pembayaran wajib disimpan oleh peserta sebagai bukti pembayaran yang sah.

BAB 8 - LAMPIRAN

1. Halaman Cover

(JUDUL KTI)

Logo Instansi
Peserta
5x5 cm

Logo IARC
2025
5x5 cm

Diusulkan Oleh:
Nama
NIM/NIS

NAMA INSTANSI
KOTA
TAHUN

1. Lembar Orisinalitas Karya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (Ketua) :

NISN/NIS :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nama Sekolah :

Alamat Email :

Nomor Handphone :

Menyatakan bahwa karya yang berjudul "....." adalah benar-benar hasil karya Kami, bukan jiplakan atau plagiat dari karya orang lain baik sebagian maupun penuh, belum pernah menjadi juara dan diikutsertakan dalam lomba sejenisnya, serta belum pernah dipublikasikan di media manapun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas karya ini Kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di masa depan terbukti melakukan tindakan plagiarisme, maka Kami bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XII 2026.

Kota, tanggal - bulan - tahun
Yang menyatakan,

Materai
Rp. 10.000

Nama Lengkap Penulis

1. Biodata Ketua dan Anggota

3.1 Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Program Studi	
4	NIS/NISN	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Alamat E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	

A. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam kegiatan Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XII 2026 pada kategori Vortex Competition.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Ketua Tim

Nama Ketua

NIM.

3.2 Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Program Studi	
4	NIM	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Alamat E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam kegiatan Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XII 2026pada kategori lomba Esai.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Anggota Tim

Nama Anggota
NIM.

IARC XII Industrial Automation and Robotic Competition

1. Biodata Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	
3	NIP/NIDN	
4	Tempat dan Tanggal Lahir	
5	Alamat E-mail	
6	Nomor Telepon/HP	

A. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Masuk – Lulus
1				
2				

B. Rekam Jejak Tri Dharma PT Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah/Mata Pelajaran	Wajib/Pilihan	SKS
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam kegiatan Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) XII 2026 pada kategori lomba Vortex Competition.

Kota, Tanggal-bulan-tahun
Guru/Dosen Pembimbing

Nama Guru/Dosen Pendamping
NIP/NIDN.